



Banco de Dados Conclusão da Disciplina

Marcel Oliveira

1



Vimos aqui

- Introdução aos conceitos de BD
- Conceitos e arquiteturas de SGBD
- Modelo ER/EER
- Modelo Relacional
- Álgebra e Cálculo Relacional
- Mapeamento ER/EER – Relacional
- Dependência Funcional e Normalização

2



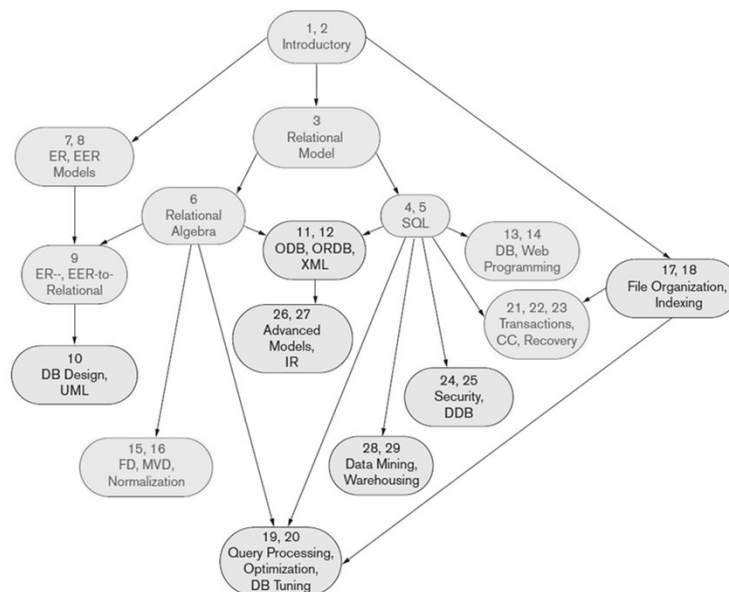
Vimos aqui

- SQL
- Transações
- Controle de Concorrência
- Técnicas de Recuperação de BD

3



Visão Geral



4



A Estrada a Seguir...

- Diretamente relacionados com o que vimos aqui
 - Modelos dados legados
 - Modelo Hierárquico
 - Modelo de Redes
 - Outras formas normais (4 e 5)
 - Uso de diagramas UML (e suas ferramentas) na especificação de projeto de BD

5



A Estrada a Seguir...

- Outros assuntos interessantes
 - Implementação de SGBDs
 - Armazenamento em disco, estrutura básica de arquivos, e *hashing*
 - Estrutura de indexação de arquivos
 - Algoritmos de processamento e otimização de consultas
 - Projeto e sintonização (*tuning*) de BD na prática

6



A Estrada a Seguir...

- Outros assuntos interessantes
 - BD de Objetos e Objetos-Relacionais
 - Segurança e autorização de BD
 - Extensões de modelos de dados para aplicações avançadas
 - Bancos de dados distribuídos

7



A Estrada a Seguir...

- Novas tecnologias
 - XML e BD na internet
 - Mineração de dados
 - *Data warehouses*
 - BD móveis
 - BD de multimídias
 - Sistema de informações geográficas

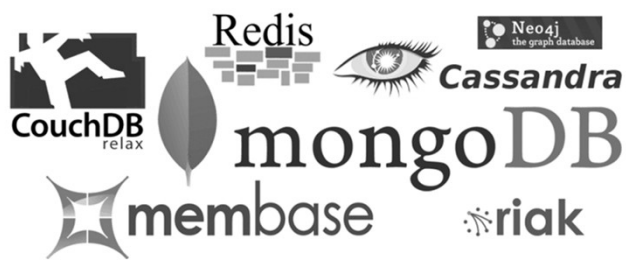


8



A Estrada a Seguir...

- Novas tecnologias
 - Big Data
 - Bancos de dados não-relacionais



9



BD Relacional vs BD NoSQL

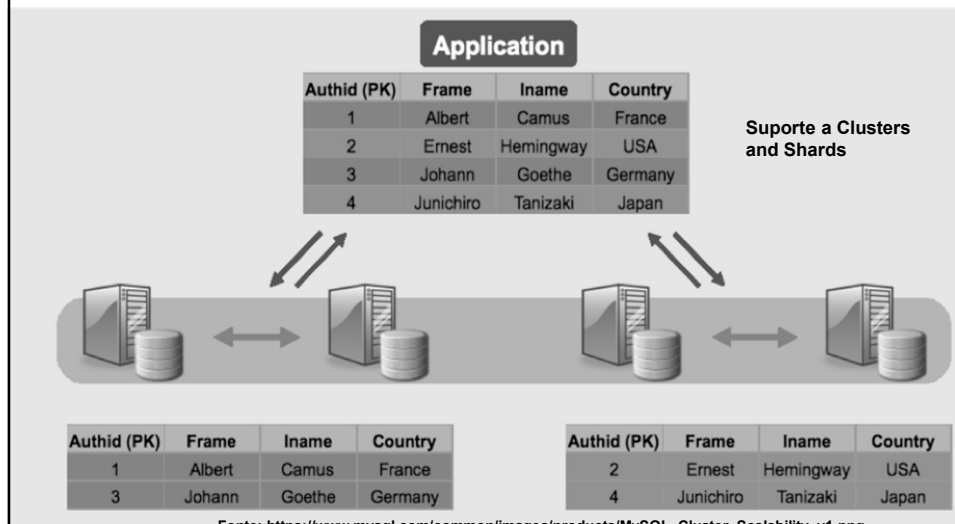
Característica	BD Relacional	NoSQL
Validade de Dados	Alta garantia	Baixa garantia
Linguagem de Consulta	Linguagem de consulta estruturada (SQL)	Linguagem de consulta não declarativa
Tipo de Dados	Dados relacionais e relações armazenadas em tabelas separadas	Dados não estruturados e imprevisíveis
Armazenamento de Dados	Modelo relacional com tabelas (linhas e colunas)	Modelos de dados diferentes, baseados em: documentos, grafos, chave-valor, colunas
Esquemas e Flexibilidade	Fixo	Dinâmico
Escalabilidade	Vertical only? No	Horizontal
Conformidade	A maioria dos BD relacionais estão em conformidade com todas as funções de SGBD	Remoção de algumas funções de SGBD para obter performance e escalabilidade

Fonte: *A mechanism to evaluate context-free queries inspired in LR(1) parsers over graph databases*. Dissertação de Mestrado, 2018. Fred de Castro Santos.

10



BD Relacional vs BD NoSQL



11



BD Relacional vs BD NoSQL

Característica	BD Relacional	NoSQL
Validade de Dados	Alta garantia	Baixa garantia
Linguagem de Consulta	Linguagem de consulta estruturada (SQL)	Linguagem de consulta não declarativa
Tipo de Dados	Dados relacionais e relações armazenadas em tabelas separadas	Dados não estruturados e imprevisíveis
Armazenamento de Dados	Modelo relacional com tabelas (linhas e colunas)	Modelos de dados diferentes, baseados em: documentos, grafos, chave-valor, colunas
Esquemas e Flexibilidade	Fixo	Dinâmico
Escalabilidade	Vertical only? No	Horizontal
Conformidade	A maioria dos BD relacionais estão em conformidade com todas a funções de SGBD	Remoção de algumas funções de SGBD para obter performance e escalabilidade

Fonte: *A mechanism to evaluate context-free queries inspired in LR(1) parsers over graph databases*. Dissertação de Mestrado, 2018. Fred de Castro Santos.

12



Concluindo o semestre...

23/06/25	2ª Prova
24/06/25	PROJETO - Construção do BD [Implementação do Sistema]
25/06/25	PROJETO - Construção do BD [Implementação do Sistema]
30/06/25	PROJETO - Construção do BD [Implementação do Sistema]
01/07/25	PROJETO - Construção do BD [Implementação do Sistema]
02/07/25	PROJETO - Construção do BD [Implementação do Sistema]
07/07/25	PROJETO - Construção do BD [Implementação do Sistema]
08/07/25	PROJETO - Construção do BD [Implementação do Sistema]
09/07/25	PROJETO - Construção do BD [Implementação do Sistema]
14/07/25	PROJETO - Construção do BD [Implementação do Sistema]
15/07/25	Entrega Final do Projeto (Dia 01)
16/07/25	Entrega Final do Projeto (Dia 02)
21/07/25	Prova de Reposição